

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)

SISMAT

**UNIPAR, UNIVERSIDADE PARANAENSE-CAMPUS TOLEDO
TOLEDO – PR**

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Sumário

1 CONTROLE DE VERSÃO	4
2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA/FUNCIONALIDADE	4
3 DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
4 ATORES	6
5 FUNÇÕES DO SISTEMA COMPUTADORIZADO	7
Realizar requisição de materiais	7
Consultar status da requisição	7
Analisar requisições	7
Entregar materiais	7
Gerenciar produtos	7
Gerar relatórios	8
Consultar pedidos finalizados	8
Gerenciar usuários	8
5.1 UC.001 – Realizar Requisição de Material	8
5.1.1 Fluxo Principal	8
5.1.2 Fluxo Alternativo: Múltiplos Itens.	9
5.1.3 Regras de Negócios	9
5.1.4 Mensagens	10
5.1.5 Protótipos	10
5.1.6 Estruturas de Dados	11
5.2 UC.002 – Consultar Status da Requisição	12
5.2.1 Fluxo Principal	12
5.2.2 Fluxo Alternativo: Filtro.	12
5.2.3 Regras de Negócios	13
5.2.4 Mensagens	13
5.2.5 Protótipos	13
5.2.6 Estruturas de Dados	14
5.3 UC.003 – Analisar Requisição	14
5.3.1 Fluxo Principal	14
5.3.2 Fluxo Alternativo: Rejeição com Motivo	15
5.3.3 Regras de Negócios	15
5.3.4 Mensagens	15
5.3.5 Protótipos	16
5.3.6 Estruturas de Dados	16
5.4 UC.004 – Entregar Material	17

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

5.4.1 Fluxo Principal	17
5.4.2 Fluxo Alternativo: Entrega Parcial	17
5.4.3 Regras de Negócios	18
5.4.4 Mensagens	18
5.4.5 Protótipos	18
5.4.6 Estruturas de Dados	19
5.5 UC.005 – Gerenciar Produtos	19
5.5.1 Fluxo Principal	19
5.5.2 Fluxo Alternativo: Edição	20
5.5.3 Regras de Negócios	20
5.5.4 Mensagens	21
5.5.5 Protótipos	21
5.5.6 Estruturas de Dados	23
5.6 UC.006 – Gerar Relatórios	23
5.6.1 Fluxo Principal	23
5.6.2 Fluxo Alternativo: Exportar Relatório	24
5.6.3 Regras de Negócios	24
5.6.4 Mensagens	25
5.6.5 Protótipos	25
5.6.6 Estruturas de Dados	25
5.7 UC.007 – Consultar Pedidos Finalizados	25
5.7.1 Fluxo Principal	25
5.7.2 Fluxo Alternativo: Filtrar Pedidos	26
5.7.3 Regras de Negócios	26
5.7.4 Mensagens	27
5.7.5 Protótipos	27
5.7.6 Estruturas de Dados	27
5.8 UC.008 – Gerenciar Usuários	27
5.8.1 Fluxo Principal	27
5.8.2 Fluxo Alternativo: Editar Usuário	28
5.8.3 Regras de Negócios	28
5.8.4 Mensagens	29
5.8.5 Protótipos	29
5.8.6 Estruturas de Dados	29
6 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)	29
7 DIAGRAMA DE CLASSES	30

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

8 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

32

1 CONTROLE DE VERSÃO

Número do Documento	Versão	Data de Emissão	Descrição das Alterações
SISMAT.EST.00001	1	26/03/2026	Elaboração Inicial

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA/FUNCIONALIDADE

O Sistema de Requisição de Materiais é uma solução computacional desenvolvida para apoiar o controle das solicitações de materiais realizadas por usuários internos de uma organização, como empresas, escolas, hospitais e universidades. Sua principal finalidade é organizar, registrar e acompanhar todo o fluxo de requisição de materiais, desde o pedido inicial até a separação, entrega e atualização do estoque.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

O sistema foi concebido para reduzir falhas operacionais, melhorar o controle dos itens armazenados no almoxarifado e proporcionar maior agilidade no atendimento das solicitações. Por meio dele, os usuários poderão solicitar materiais disponíveis em estoque, consultar o andamento de suas requisições e visualizar pedidos já encerrados. Dessa forma, o processo deixa de ser manual ou descentralizado e passa a ser controlado de maneira padronizada, rastreável e segura.

Além das funcionalidades voltadas ao solicitante, o sistema também oferece suporte às atividades do almoxarifado. O estoquista ou almoxarife poderá acessar as requisições registradas, verificar a disponibilidade dos materiais, realizar a separação dos itens solicitados e atualizar o status de cada pedido conforme sua situação no processo. Essa funcionalidade contribui para um controle mais preciso da movimentação de materiais e para uma melhor organização do atendimento das demandas internas.

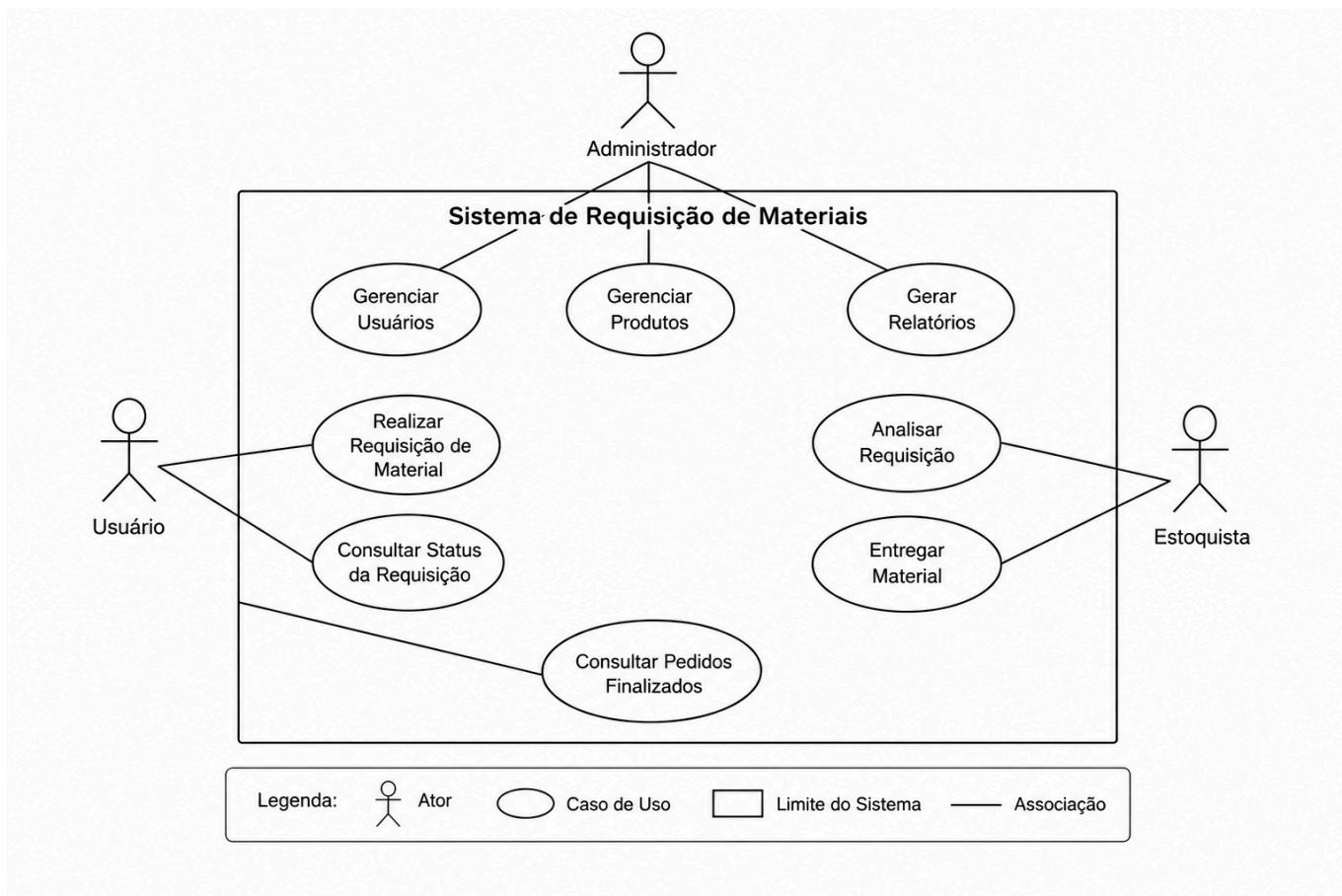
No âmbito administrativo, o sistema permitirá o cadastro e a manutenção de produtos e usuários. No cadastro de produtos, serão armazenadas informações como código, descrição, unidade de medida e saldo em estoque. Já no cadastro de usuários, serão mantidos dados como nome, setor, e-mail e senha, permitindo o controle de acesso de acordo com o perfil de cada ator do sistema. Essa divisão de responsabilidades torna o sistema mais seguro e adequado ao contexto organizacional.

O sistema também disponibilizará consultas e relatórios gerenciais, como posição de estoque, saldo total dos materiais e consulta de pedidos fechados. Esses recursos permitirão melhor acompanhamento das quantidades disponíveis, apoio à tomada de decisão e maior transparência sobre a utilização dos recursos do almoxarifado.

De forma geral, o sistema contempla funcionalidades de cadastro, solicitação, análise, separação, entrega, consulta e controle de estoque, atendendo às necessidades básicas de gerenciamento de materiais em uma organização. Com isso, espera-se melhorar a eficiência do processo, garantir maior confiabilidade nas informações e facilitar a administração dos recursos materiais.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

3 DIAGRAMA DE CASO DE USO



4 ATORES

Atores	
Ator	Descrição do Ator
Usuário	Representa os indivíduos internos da organização (funcionários ou setores) que utilizam o sistema para solicitar materiais ao almoxarifado.
Estoquista	É responsável pelo controle operacional do estoque e pelo atendimento das requisições realizadas pelos usuários.
Administrador	É responsável pela gestão do sistema, incluindo o controle de usuários, produtos e informações gerenciais.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

5 FUNÇÕES DO SISTEMA COMPUTADORIZADO

O Sistema de Requisição de Materiais possui como principal finalidade automatizar e controlar o processo de solicitação, análise e entrega de materiais, bem como o gerenciamento de estoque e usuários. As principais funções do sistema são descritas a seguir:

Realizar requisição de materiais

Permite que usuários cadastrados solicitem materiais disponíveis em estoque, informando os itens desejados e suas respectivas quantidades.

Consultar status da requisição

Possibilita ao usuário acompanhar o andamento de suas requisições, visualizando o status atual (Pendente, Aprovada, Rejeitada ou Entregue).

Analisar requisições

Permite ao estoquista acessar as requisições pendentes, verificar a disponibilidade dos materiais em estoque e decidir pela aprovação ou rejeição dos pedidos.

Entregar materiais

Permite ao estoquista realizar a entrega dos materiais previamente aprovados, atualizando o status da requisição e o saldo em estoque.

Gerenciar produtos

Permite ao administrador cadastrar, editar e remover produtos, além de atualizar informações como descrição, unidade de medida e quantidade disponível em estoque.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Gerar relatórios

Permite ao administrador e ao estoquista emitir relatórios gerenciais, como posição de estoque, movimentação de materiais e pedidos finalizados, auxiliando no controle e na tomada de decisão.

Consultar pedidos finalizados

Permite ao usuário consultar requisições já encerradas, como pedidos entregues ou rejeitados, visualizando data, status e detalhes dos itens solicitados.

Gerenciar usuários

Permite ao administrador cadastrar, editar e remover usuários do sistema, mantendo informações como nome, setor, e-mail, senha e perfil de acesso.

5.1 UC.001 – Realizar Requisição de Material

5.1.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Usuário autenticado [RN-04]
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	Usuário acessa o sistema
2	EV	Seleciona “Nova Requisição” [IMG-01]
3	RS	Sistema exibe produtos disponíveis [IMG-01]
4	EV	Usuário seleciona produto e informa quantidade
5	RS	Sistema valida dados [RN-01][RN-02]
6	EV	Usuário confirma requisição
7	RS	Sistema registra com status “Pendente” [RN-03]
8	RS	Sistema exibe mensagem de sucesso [MSG-01]
Fluxos Excepcionais		

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Nº	TE	Descrição do Passo
4a	RS	Quantidade menor ou igual a zero [RN-01] 4a.1 RS Sistema exibe mensagem de erro “Quantidade inválida” [MSG-02] 4a.2 EV Usuário corrige a quantidade informada 4a.3 RS Fluxo retorna ao passo 4
5a	RS	Quantidade maior que o estoque disponível [RN-02] 5a.1 RS Sistema exibe mensagem “Estoque insuficiente” [MSG-03] 5a.2 EV Usuário ajusta a quantidade 5a.3 RS Fluxo retorna ao passo 4
7a	RS	Falha ao registrar a requisição 7a.1 RS Sistema exibe mensagem de erro [MSG-04] 7a.2 RS Processo encerrado

5.1.2 Fluxo Alternativo: Múltiplos Itens.

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
4a	EV	Usuário adiciona vários produtos [IMG-02]
5a	RS	Sistema valida todos os itens [RN-01][RN-02]
6a	EV	Usuário confirma a requisição
7a	RS	Sistema registra a requisição
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
4a. 1a	RS	Um dos itens possui quantidade inválida [RN-01] 4a.1a.1 RS Sistema exibe mensagem de erro “Quantidade inválida” [MSG-02] 4a.1a.2 EV Usuário corrige o item 4a.1a.3 RS Fluxo retorna ao passo 4a
5a. 1a	RS	Um dos itens não possui estoque suficiente [RN-02] 5a.1a.1 RS Sistema exibe mensagem “Estoque insuficiente” [MSG-03] 5a.1a.2 EV Usuário ajusta a quantidade 5a.1a.3 RS Fluxo retorna ao passo 4a

5.1.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT. EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

RN-01	Quantidade deve ser maior que zero
RN-02	Não pode exceder o estoque disponível
RN-03	Requisição inicia com status “Pendente”
RN-04	Usuário deve estar autenticado

5.1.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-01	Requisição realizada com sucesso	Informativo
MSG-02	Quantidade inválida	Erro
MSG-03	Estoque insuficiente	Erro
MSG-04	Erro ao registrar requisição	Erro

5.1.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Estruturas de Dados	
Tabela	Campos
Usuario	id_usuario (PK), nome
Produto	id_produto (PK), codigo, descricao, unidade_medida, saldo_estoque
Requisicao	id_requisicao (PK), id_usuario (FK), data_requisicao, status
Item_requisicao	id_item (PK), id_requisicao (FK), id_produto (FK), quantidade

5.2 UC.002 – Consultar Status da Requisição

5.2.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Usuário autenticado [RN-04]
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	Usuário acessa “Minhas Requisições” [IMG-03]
2	RS	Sistema lista as requisições do usuário [RN-05]
3	EV	Usuário seleciona uma requisição
4	RS	Sistema exibe o status da requisição
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
2a	RS	Nenhuma requisição encontrada 2a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-05]
3a	RS	Requisição não encontrada 3a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-06]

5.2.2 Fluxo Alternativo: Filtro.

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	EV	Usuário aplica filtro por data ou status [IMG-03]
2a	RS	Sistema exibe lista filtrada
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

1a.	RS	Filtro inválido
1a		1a.1a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-06]

5.2.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-05	O usuário visualiza apenas suas próprias requisições.

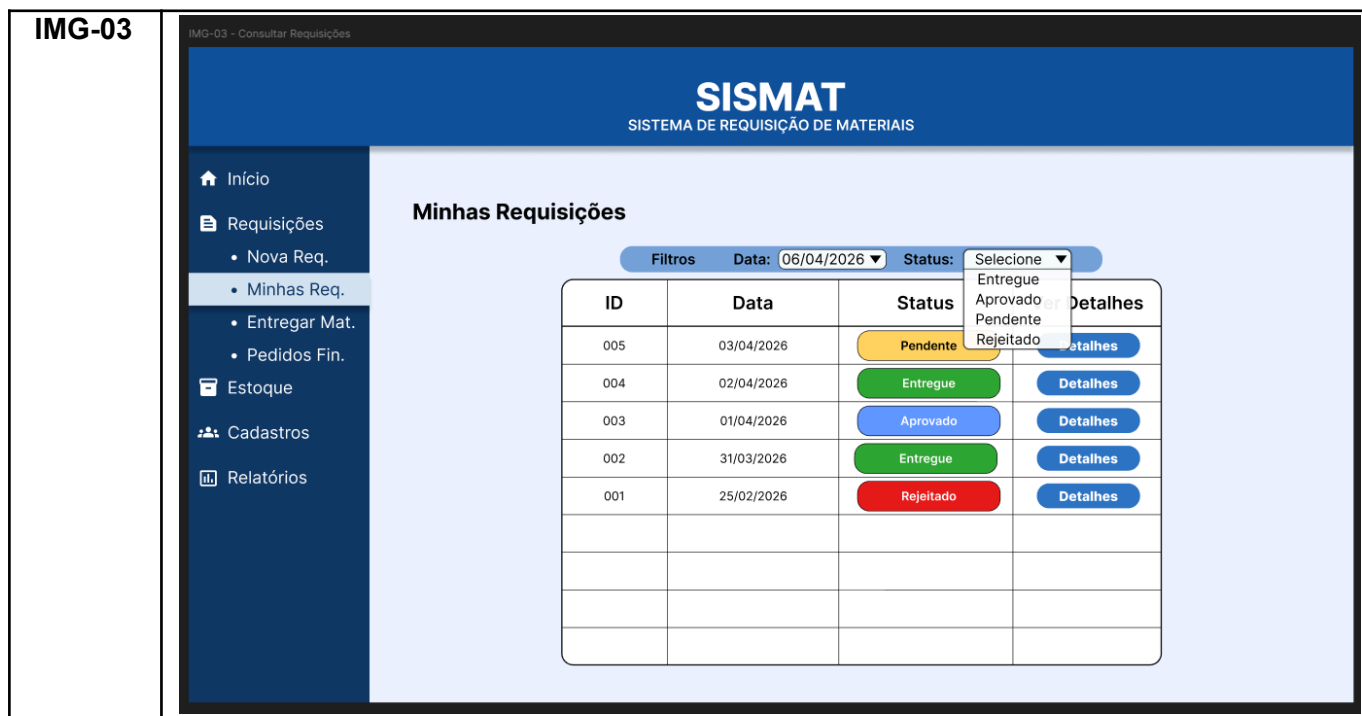
5.2.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-05	Nenhuma requisição encontrada	Informativo
MSG-06	Requisição não encontrada	Aviso

5.2.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026



5.2.6 Estruturas de Dados

Estruturas de Dados	
Tabela	Campos
Usuario	id_usuario (PK), nome
Requisicao	id_requisicao (PK), id_usuario (FK), data_requisicao, status
Item_requisicao	id_item (PK), id_requisicao (FK), id_produto (FK), quantidade

5.3 UC.003 – Analisar Requisição

5.3.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Estoquista autenticado [RN-06]
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	Estoquista acessa requisições pendentes [IMG-04]

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT. EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

2	RS	Sistema lista requisições
3	EV	Estoquista seleciona uma requisição
4	RS	Sistema exibe detalhes
5	EV	Estoquista aprova ou rejeita
6	RS	Sistema atualiza o status
7	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-07][MSG-08]
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
2a	RS	Nenhuma requisição disponível 2a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-05]
6a	RS	Erro ao atualizar status 6a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-09]

5.3.2 Fluxo Alternativo: Rejeição com Motivo

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
5a	EV	Estoquista informa motivo da rejeição
6a	RS	Sistema registra o motivo
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
5a. 1a	RS	Motivo não informado 5a.1a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-09]

5.3.3 Regras de Negócios

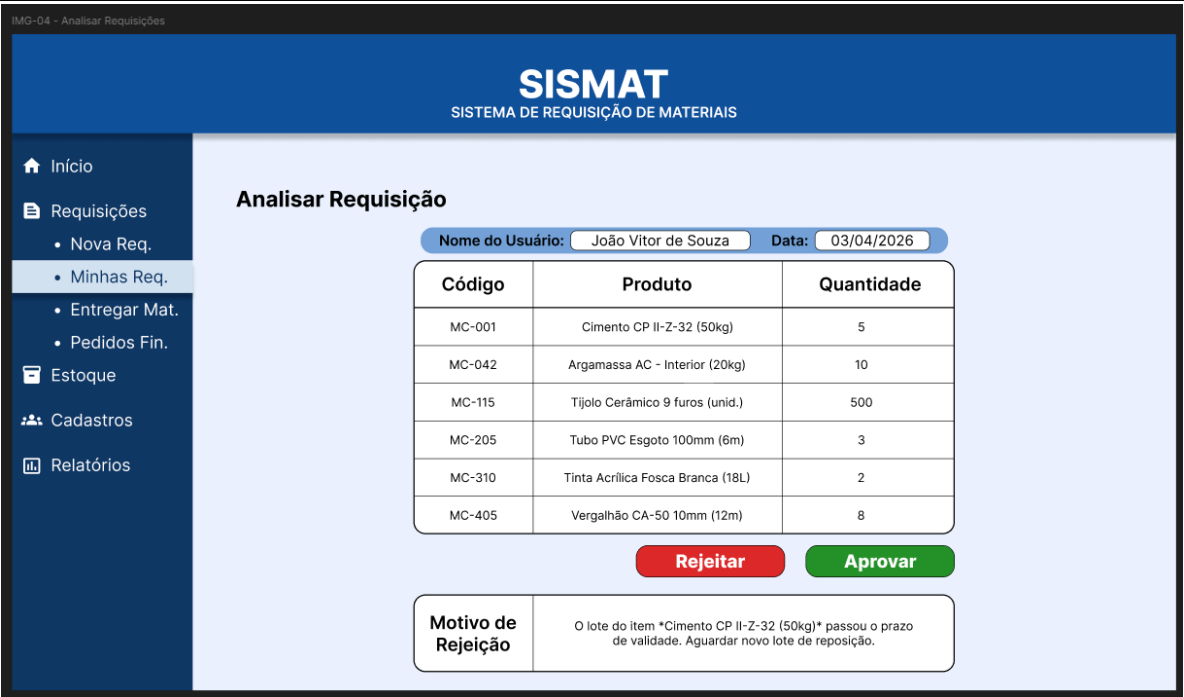
Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-06	Apenas o estoquista pode analisar requisições
RN-07	Rejeição exige motivo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

5.3.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-07	Requisição aprovada	Informativo
MSG-08	Requisição rejeitada	Informativo
MSG-09	Erro na operação	Erro

5.3.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem
IMG-04	

5.3.6 Estruturas de Dados

Estruturas de Dados	
Tabela	Campos

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Requisicao	id_requisicao (PK), id_usuario (FK), data_requisicao, status
Item_requisicao	id_item (PK), id_requisicao (FK), id_produto (FK), quantidade
Produto	id_produto (PK), descricao, saldo_estoque

5.4 UC.004 – Entregar Material

5.4.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Requisição aprovada [RN-08]
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	Estoquista acessa requisições aprovadas [IMG-05]
2	RS	Sistema lista requisições
3	EV	Estoquista seleciona uma requisição
4	EV	Estoquista confirma a entrega
5	RS	Sistema atualiza status para “Entregue”
6	RS	Sistema atualiza estoque [RN-09]
7	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-10]
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	RS	Nenhuma requisição disponível 1a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-05]
6a	RS	Erro ao atualizar estoque 6a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-11]

5.4.2 Fluxo Alternativo: Entrega Parcial

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
4a	EV	Estoquista informa entrega parcial
5a	RS	Sistema atualiza parcialmente
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

4a. 1a	RS	Quantidade inválida 4a1.1a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-02]
-----------	----	--

5.4.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-08	Apenas requisições aprovadas podem ser entregues
RN-09	Atualiza estoque após entrega
RN-10	Estoque não pode ser negativo

5.4.4 Mensagens

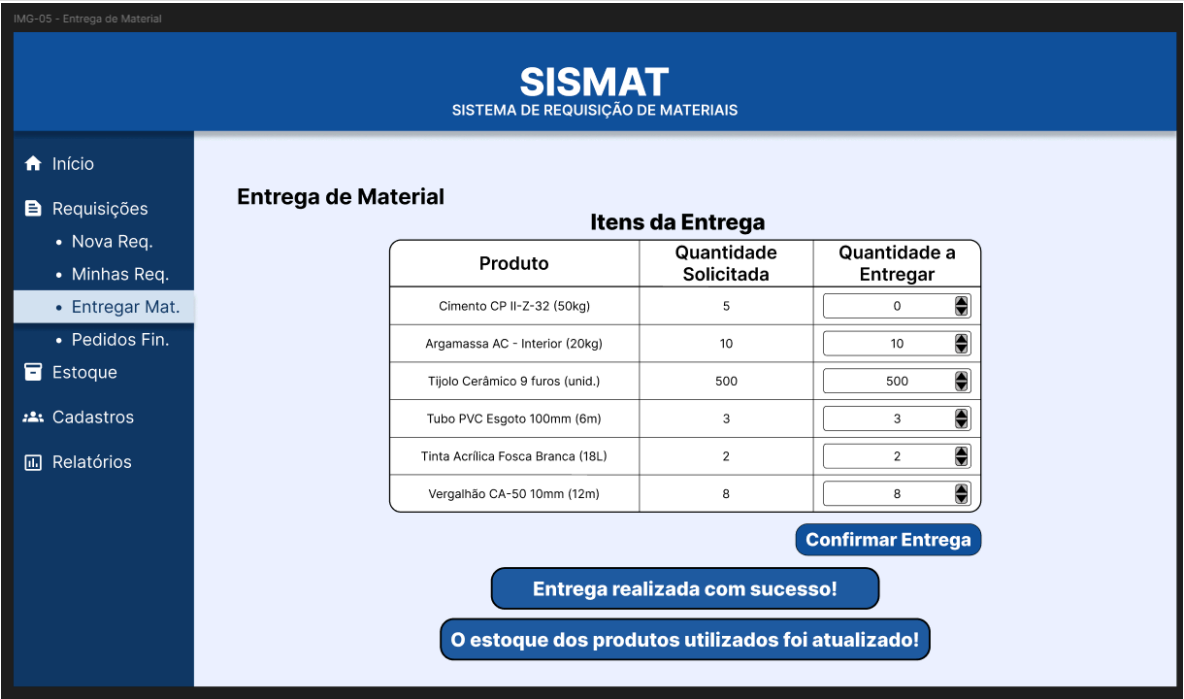
Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-10	Entrega realizada com sucesso	Informativo
MSG-11	Erro ao atualizar estoque	Erro

5.4.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

IMG-05



5.4.6 Estruturas de Dados

Estruturas de Dados	
Tabela	Campos
Requisicao	id_requisicao (PK), status
Item_requisicao	id_item (PK), id_requisicao (FK), id_produto (FK), quantidade
Produto	id_produto (PK), saldo_estoque
Movimentacao_estoque	id_movimentacao (PK), id_produto (FK), tipo_movimentacao, quantidade, data

5.5 UC.005 – Gerenciar Produtos

5.5.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Administrador autenticado [RN-13]
Nº	TE	Descrição do Passo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

1	EV	Administrador acessa a tela de produtos [IMG-07].
2	EV	Administrador seleciona “Novo Produto”.
3	EV	Administrador preenche os dados do produto
4	RS	Sistema valida dados [RN-11][RN-12]
5	EV	Administrador confirma o cadastro.
6	RS	Sistema salva produto
7	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-12]
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
3a	RS	Campo obrigatório não preenchido 3a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-13]
4a	RS	Código duplicado 4a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-14]

5.5.2 Fluxo Alternativo: Edição

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
2a	EV	Admin seleciona produto
3a	EV	Altera dados
4a	RS	Sistema valida
5a	RS	Sistema salva alterações
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
2a. 1a	RS	Produto não encontrado 2a.1a.1 RS Sistema exibe mensagem [MSG-06][IMG-06]

5.5.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-11	Código do produto deve ser único
RN-12	Campos obrigatórios devem ser preenchidos

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

RN-13	Apenas o administrador pode gerenciar produtos
-------	--

5.5.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-12	Produto cadastrado com sucesso	Informativo
MSG-13	Campos obrigatórios não preenchidos	Erro
MSG-14	Produto já cadastrado	Erro

5.5.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

IMG-06

IMG-06 - Gerenciar Produtos (Não Encontrado)

SISMAT

SISTEMA DE REQUISICÃO DE MATERIAIS

Início

Requisições

Estoque

Cadastros

Relatórios

Gerenciar Produtos

Buscar produto: Massa Plástica Branca

Novo Produto

Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Estoque	Editar Itens
MC-001	Cimento CP II-Z-32 (50kg)	Kg	120	Editar Excluir
MC-002	Telha de Fibrocimento 2,44m x 1,10m (6mm)	Unidade	80	Editar Excluir
MC-003	Cal Hidratada para Reboco (20kg)	Saco	5	Editar Excluir
MC-004	Impermeabilizante para Telhas (10L)	Litro	4	Editar Excluir
MC-005	Selante de Poliuretano (P-40) Caixa	Caixa	7	Editar Excluir
MC-006	Arame Recozido Fio 16 (1kg)	Kilograma	5	Editar Excluir
MC-007	Espaçador para Piso/Porcelanato (2mm)	Caixa	4	Editar Excluir
MC-008	Gesso em Pó para Revestimento (40kg)	Saco	92	Editar Excluir
MC-009	Pincel para Pintura (2 polegadas)	Unidade	35	Editar Excluir
MC-010	Prumo de Face com Cordão	Unidade	33	Editar Excluir

IMG-07

IMG-07 - Gerenciar Produtos Correto

SISMAT

SISTEMA DE REQUISICÃO DE MATERIAIS

Início

Requisições

Estoque

Cadastros

Relatórios

Gerenciar Produtos

Buscar produto: Cimento CP II

Novo Produto

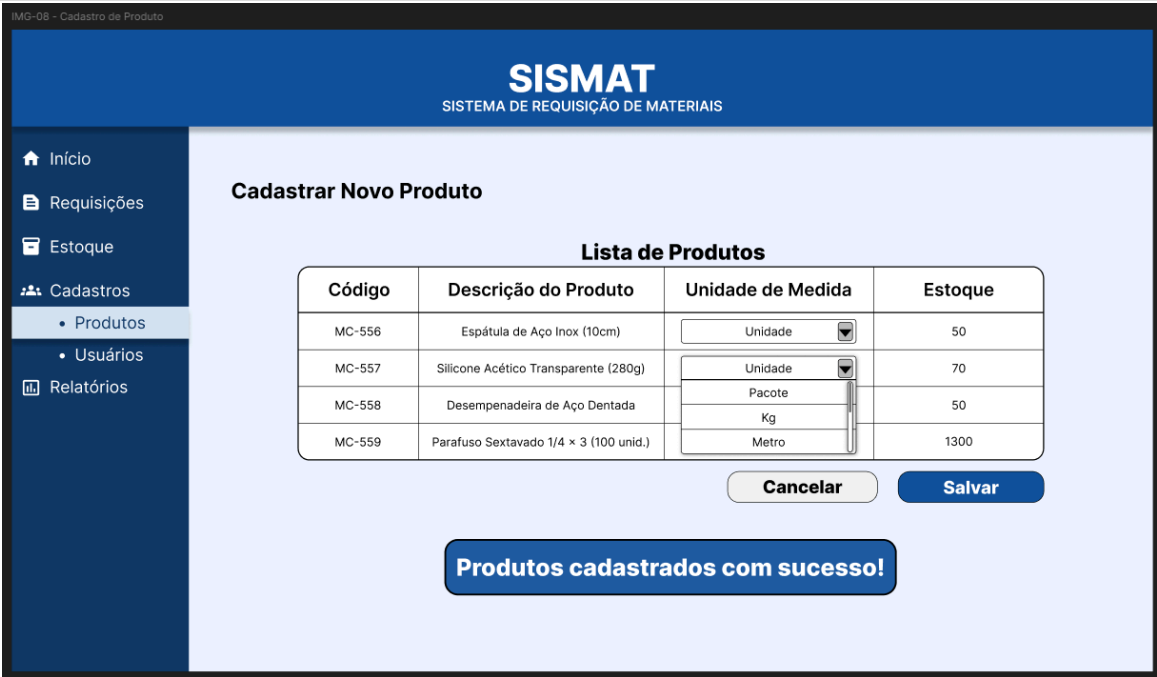
Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Estoque	Editar Itens																																													
MC-001	Cimento CP II-Z-32 (50kg)	Kg	120	Editar Excluir																																													

Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda	Página 22 de 35
--	-----------------

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

IMG-08



5.5.6 Estruturas de Dados

Estruturas de Dados	
Tabela	Campos
Produto	id_produto (PK), codigo, descricao, unidade_medida, saldo_estoque

5.6 UC.006 – Gerar Relatórios

5.6.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Administrador ou Estoqueista autenticado [RN-14]
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	Administrador ou Estoqueista acessa o menu “Relatórios” [IMG-09]
2	RS	Sistema exibe opções de relatórios

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT. EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

3	EV	Administrador ou Estoquista seleciona o tipo de relatório.
4	EV	Administrador ou Estoquista informa os filtros.
5	RS	Sistema processa os dados
6	RS	Sistema gera relatório
7	RS	Sistema exibe mensagem de sucesso [MSG-15]
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
4a	RS	Filtro inválido
4a.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-16]
5a	RS	Nenhum dado encontrado
5a.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-17]

5.6.2 Fluxo Alternativo: Exportar Relatório

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
6a	EV	Administrador ou Estoquista seleciona exportação PDF.
7a	RS	Sistema gera arquivo PDF
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
7a.1	RS	Erro ao gerar PDF
7a.1.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-18]

5.6.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-14	Apenas administradores e estoquistas podem emitir relatórios
RN-15	Relatórios devem considerar dados atualizados
RN-16	Relatórios podem ser exportados em PDF

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

5.6.4 Mensagens

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-15	Relatório gerado com sucesso	Informativo
MSG-16	Filtro inválido	Erro
MSG-17	Nenhum dado encontrado	Informativo
MSG-18	Erro ao gerar relatório	Erro

5.6.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem
IMG-09	

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026



SISTEMA DE REQUISICÃO DE MATERIAIS

- Início
- Requisições
- Estoque
- Cadastros
- Relatórios
 - Emitir Relat.

Relatório de Posição de Estoque

Período: 01/05/2026 a 18/05/2026

Total de Produtos
743

Itens em baixa
4

Valor Estimado em Estoque
R\$127.683,32

Código	Descrição do Produto	Unidade	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
MC-002	Telha de Fibrocimento 2,44m x 1,10m (6mm)	Unidade	80	R\$67,50	R\$5.400,00
MC-005	Selante de Poliuretano (PU40) Cinza	Unidade	27	R\$28,00	R\$756,00
MC-010	Prumo de Face com Cordão	Unidade	33	R\$34,25	R\$1.130,25

[Exportar PDF](#)
[Imprimir](#)

5.6.6 Estruturas de Dados

Estruturas de Dados	
Tabela	Campos
Produto	id_produto (PK), descricao, saldo_estoque
Requisicao	id_requisicao (PK), status, data_requisicao
Movimentacao_estoque	id_movimentacao (PK), id_produto (FK), quantidade, data

5.7 UC.007 – Consultar Pedidos Finalizados

5.7.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Usuário autenticado [RN-04]
Nº	TE	Descrição do Passo

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

1	EV	Usuário acessa “Pedidos Finalizados” [IMG-11]
2	RS	Sistema lista pedidos encerrados
3	EV	Usuário seleciona pedido
4	RS	Sistema exibe detalhes
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
2a	RS	Nenhum pedido encontrado
2a.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-19]

5.7.2 Fluxo Alternativo: Filtrar Pedidos

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a	EV	Usuário informa filtros
2a	RS	Sistema exibe pedidos filtrados
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
1a.1	RS	Filtro inválido
1a.1.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-20]

5.7.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-17	Usuário visualiza apenas seus próprios pedidos.
RN-18	Apenas pedidos encerrados devem ser exibidos

5.7.4 Mensagens

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-19	Nenhum pedido encontrado	Informativo
MSG-20	Filtro inválido	Erro

5.7.5 Protótipos

Interface																													
ID	Imagem																												
IMG-11	IMG-11 - Pedidos Finalizados SISMAT SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS Início Requisições Nova Req. Minhas Req. Entregar Mat. Pedidos Fin. Estoque Cadastros Relatórios Pedidos Finalizados Data inicial / / Data final / / Status do Pedido Selecionar Filtrar <table><thead><tr><th>Nº do Pedido</th><th>Data do Pedido</th><th>Status</th><th>Ações</th></tr></thead><tbody><tr><td>P20260074</td><td>20/05/2026</td><td>Entregue</td><td> </td></tr><tr><td>P20260073</td><td>19/05/2026</td><td>Entregue</td><td> </td></tr><tr><td>P20260072</td><td>19/05/2026</td><td>Rejeitado</td><td> </td></tr><tr><td>P20260071</td><td>16/05/2026</td><td>Cancelado</td><td> </td></tr><tr><td>P20260070</td><td>15/05/2026</td><td>Entregue</td><td> </td></tr><tr><td>P20260069</td><td>15/05/2026</td><td>Rejeitado</td><td> </td></tr></tbody></table>	Nº do Pedido	Data do Pedido	Status	Ações	P20260074	20/05/2026	Entregue		P20260073	19/05/2026	Entregue		P20260072	19/05/2026	Rejeitado		P20260071	16/05/2026	Cancelado		P20260070	15/05/2026	Entregue		P20260069	15/05/2026	Rejeitado	
Nº do Pedido	Data do Pedido	Status	Ações																										
P20260074	20/05/2026	Entregue																											
P20260073	19/05/2026	Entregue																											
P20260072	19/05/2026	Rejeitado																											
P20260071	16/05/2026	Cancelado																											
P20260070	15/05/2026	Entregue																											
P20260069	15/05/2026	Rejeitado																											

5.7.6 Estruturas de Dados

Estruturas de Dados	
Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda	Página 28 de 35

O conteúdo deste documento é confidencial à Unipar, Universidade Paranaense & Cia Ltda, sendo proibida a sua circulação externa.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Tabela	Campos
Requisicao	id_requisicao, status, data_requisicao
Item_requisicao	id_item, quantidade

5.8 UC.008 – Gerenciar Usuários

5.8.1 Fluxo Principal

Fluxo Principal		
Pré-Condições		Administrador autenticado [RN-19]
Nº	TE	Descrição do Passo
1	EV	Administrador acessa menu “Usuários” [IMG-12]
2	EV	Administrador seleciona “Novo Usuário”.
3	EV	Administrador preenche os dados do usuário.
4	RS	Sistema valida dados [RN-20]
5	EV	Administrador confirma o cadastro.
6	RS	Sistema salva usuário
7	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-21]
Fluxos Excepcionais		
Nº	TE	Descrição do Passo
3a	RS	Campo obrigatório não preenchido
3a.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-22]
4a	RS	E-mail já cadastrado
4a.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-23]

5.8.2 Fluxo Alternativo: Editar Usuário

Fluxo Alternativo		
Nº	TE	Descrição do Passo
2a	EV	Administrador seleciona usuário
3a	EV	Altera dados
4a	RS	Sistema salva alterações
Fluxos Excepcionais		

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Nº	TE	Descrição do Passo
2a. 1	RS	Usuário não encontrado
2A. 1.1	RS	Sistema exibe mensagem [MSG-24]

5.8.3 Regras de Negócios

Regra de Negócio	
Nº	Descrição da Regra
RN-19	Apenas administradores podem gerenciar usuários
RN-20	Campos obrigatórios devem ser preenchidos
RN-21	E-mail deve ser único

5.8.4 Mensagens

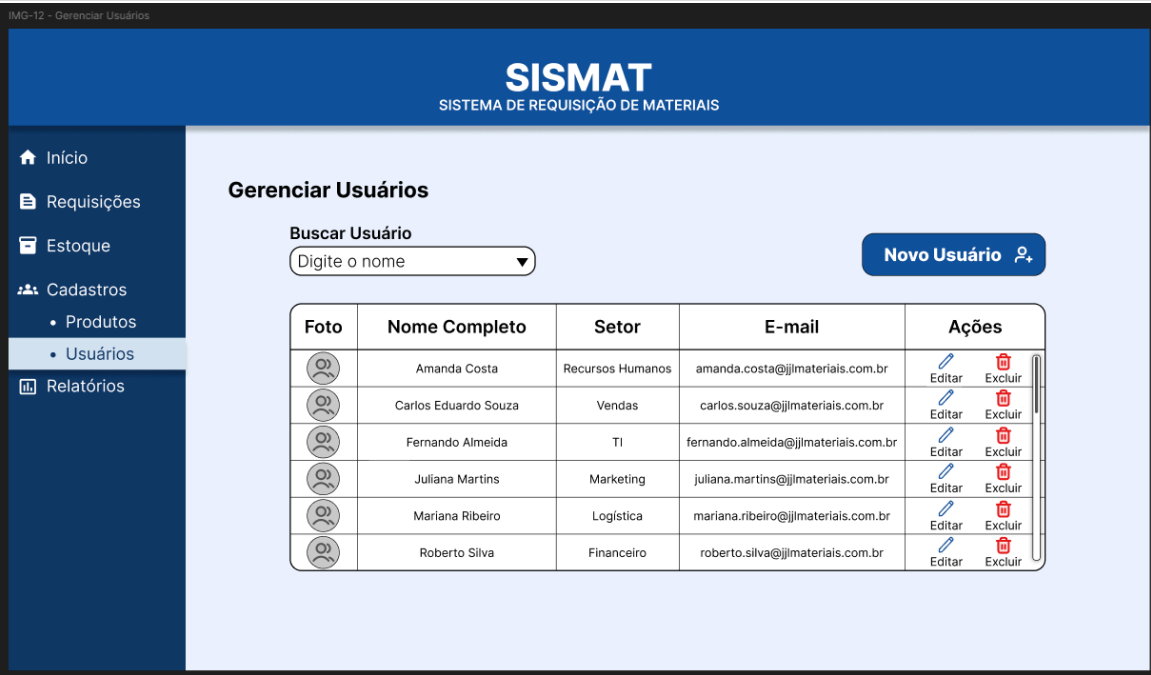
Mensagens		
ID	Descrição	Tipo
MSG-21	Usuário cadastrado com sucesso	Informativo
MSG-22	Campos obrigatórios não preenchidos	Erro
MSG-23	E-mail já cadastrado	Erro
MSG-24	Usuário não encontrado	Erro

5.8.5 Protótipos

Interface	
ID	Imagem

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

IMG-12



Gerenciar Usuários

Buscar Usuário

Foto	Nome Completo	Setor	E-mail	Ações
	Amanda Costa	Recursos Humanos	amanda.costa@jlmateriais.com.br	
	Carlos Eduardo Souza	Vendas	carlos.souza@jlmateriais.com.br	
	Fernando Almeida	TI	fernando.almeida@jlmateriais.com.br	
	Juliana Martins	Marketing	juliana.martins@jlmateriais.com.br	
	Mariana Ribeiro	Logística	mariana.ribeiro@jlmateriais.com.br	
	Roberto Silva	Financeiro	roberto.silva@jlmateriais.com.br	

IMG-13



Cadastrar Novo Usuário

Nome Completo

Setor

E-mail

Senha

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

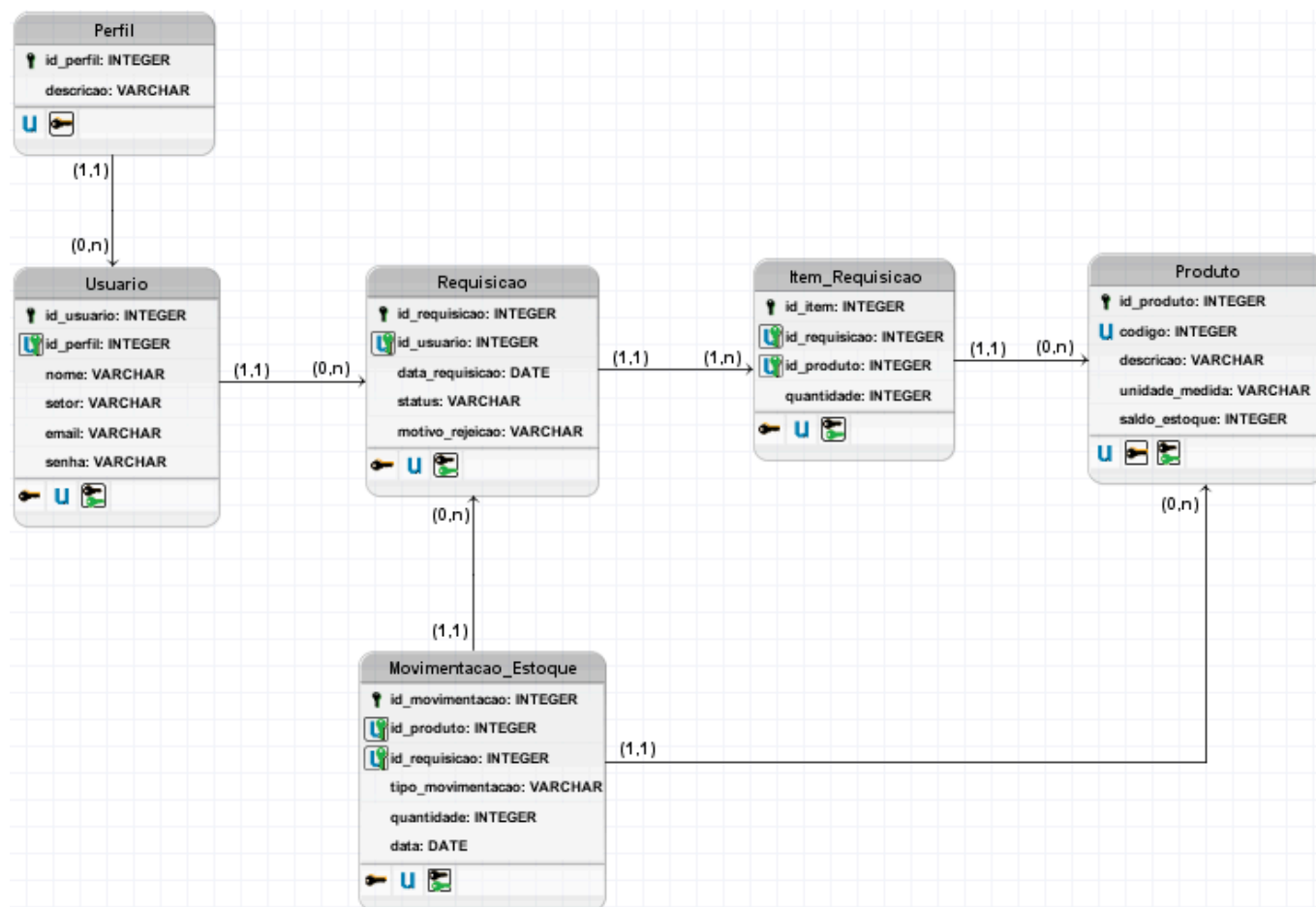
5.8.6 Estruturas de Dados

Estruturas de Dados	
Tabela	Campos
Usuario	Usuario id_usuario (PK), id_perfil (FK), nome, setor, email, senha Perfil id_perfil (PK), descricao

6 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento apresenta as principais entidades do Sistema de Requisição de Materiais e seus relacionamentos. O sistema possui perfis de acesso vinculados aos usuários, permitindo diferenciar usuários comuns, estoquistas e administradores. Cada usuário pode realizar várias requisições, e cada requisição pode possuir um ou mais itens. Cada item de requisição está vinculado a um produto cadastrado no estoque. Além disso, quando ocorre a entrega dos materiais, o sistema registra movimentações de estoque relacionadas tanto ao produto quanto à requisição correspondente.

	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
Sistema de Requisição de Materiais		
Nº DOCUMENTO: SISMAT.EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

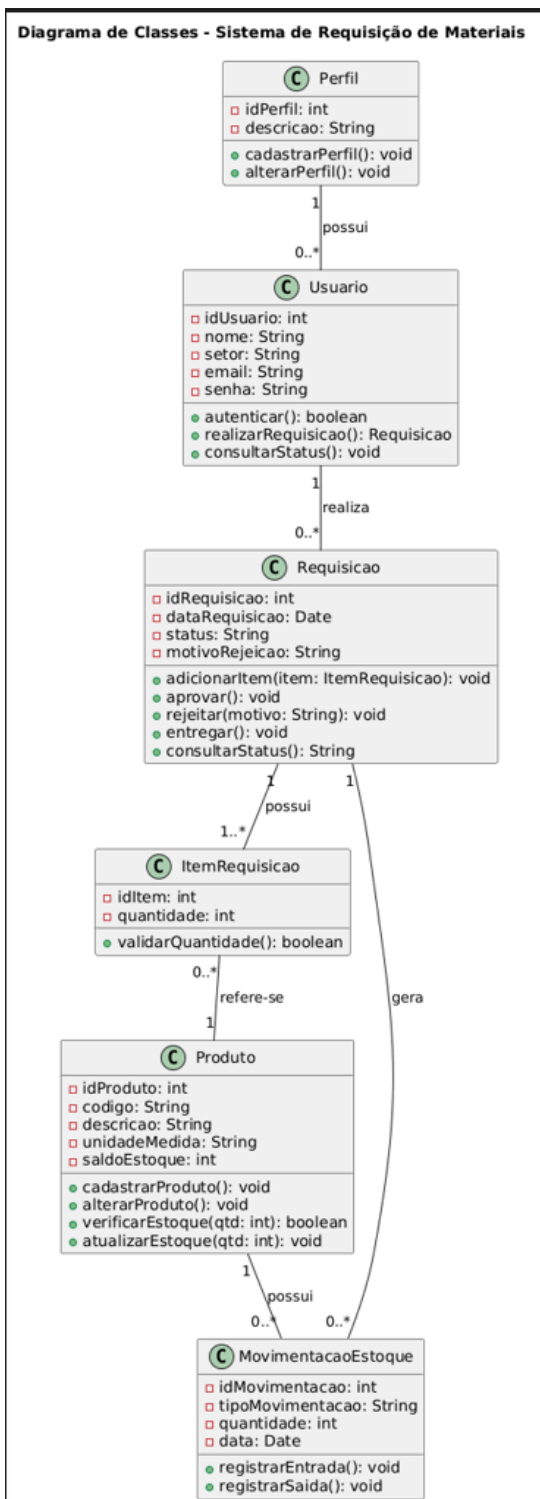


7 DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes representa a estrutura lógica do Sistema de Requisição de Materiais, demonstrando as principais classes, seus atributos, métodos e relacionamentos. A classe Usuario está associada a um Perfil de acesso e pode realizar diversas Requisicoes. Cada Requisicao pode conter um ou mais ItensRequisicao, sendo cada item vinculado a um Produto. As movimentações de estoque são registradas por meio da classe MovimentacaoEstoque, que se relaciona com Produto e Requisicao para controlar as alterações no saldo dos materiais.

Sistema de Requisição de Materiais
Nº DOCUMENTO:
SISMAT.EST.00001

VERSÃO:
1

DATA DE EMISSÃO:
26/03/2026


	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO (UCS)	Versão: 01
	Sistema de Requisição de Materiais	
Nº DOCUMENTO: SISMAT. EST.00001	VERSÃO: 1	DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

8 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

Elaborado por:

Lucas Langaro Joppert		
João Vitor de Souza		
JOAO SERGIO CREPALLI		
Analista de Sistemas	Assinatura	Data

Revisado por:

(Nome do elaborador)		
(Cargo e setor do elaborador)	Assinatura	Data

(Nome do elaborador)		
(Cargo e setor do elaborador)	Assinatura	Data

Aprovado por:

(Nome do elaborador)		
(Cargo e setor do elaborador)	Assinatura	Data

(Nome do elaborador)		
(Cargo e setor do elaborador)	Assinatura	Data